三 中值定理与一元函数微分学的应用

一、选择题

1.(C). 令 $f(a)-f(0)=f'(\xi)a$，即 $\arctan a=\dfrac{a}{1+\xi^2}$，整理得 $\xi^2=\dfrac{a}{\arctan a}-1$.

$$\lim_{a\to 0}\frac{\xi^2}{a^2}=\lim_{a\to 0}\frac{a-\arctan a}{a^2\arctan a}=\lim_{a\to 0}\frac{a-\arctan a}{a^3}=\lim_{a\to 0}\frac{1-\dfrac{1}{1+a^2}}{3a^2}=\frac{1}{3}.$$ 选(C).

2.(D). 由 $f(a)=f'(\xi)a$，得 $\ln(1+a)=\dfrac{a}{1+\xi}$，解得 $\xi=\dfrac{a-\ln(1+a)}{\ln(1+a)}$，则

$$\lim_{a\to 0^+}\frac{\xi}{a}=\lim_{a\to 0^+}\frac{a-\ln(1+a)}{a\ln(1+a)}=\lim_{a\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}a^2}{a^2}=\frac{1}{2}.$$

选(D).

3.(B). 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f'(x)}{x}=2$，得 $f(0)+f'(0)=0$，于是 $f'(0)=0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+f'(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{f'(x)-f'(0)}{x}\right]=f'(0)+f''(0)=2,$$

则 $f''(0)=2>0$，故 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值. 选(B).

4.(C). 由 $\int_0^x g(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$，得 $f'(x)=-2x^2+\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$，$f''(x)=-4x+g(x)$，

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-4x+g(x)}{x}=-4<0$，所以由函数极限的局部保号性知，存在 $\delta>0$，

当 $0<|x|<\delta$ 时，$\dfrac{f''(x)}{x}<0$.

故当 $x\in(-\delta,0)$ 时，$f''(x)>0$；当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f''(x)<0$.

故 $(0,f(0))$ 为 $y=f(x)$ 的拐点. 选(C).

5.(A). 由 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f'(x)}{(x-2)^3}=\dfrac{2}{3}$，得 $f'(2)=0$，又 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f'(x)}{(x-2)^3}=\dfrac{2}{3}>0$，则存在 $\delta>0$，当

$0<|x-2|<\delta$ 时，有 $\dfrac{f'(x)}{(x-2)^3}>0$，即当 $x\in(2-\delta,2)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(2,2+\delta)$

时，$f'(x)>0$. 于是 $f(2)$ 为 $f(x)$ 的极小值. 选(A).

6.(C). 因为 $f(x)$ 二阶连续可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{x}=-1$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f''(x)=0$，即 $f''(0)=0$. 又

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{x}=-1<0$，由函数极限的局部保号性，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\dfrac{f''(x)}{x}<0$，

即当 $x\in(-\delta,0)$ 时，$f''(x)>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f''(x)<0$，所以 $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 选(C).

7.(C). 由 $f'(0)=0$，得 $f''(0)=0$，$f'''(x)=1-2f'(x)f''(x)$，$f'''(0)=1>0$，由函数极限的局部保号性，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，$f'''(x)>0$，则 $f''(x)$ 单调递增.

由 $f''(0)=0$，得 $\begin{cases}f''(x)<0, & -\delta<x<0,\\ f''(x)>0, & 0<x<\delta,\end{cases}$ 故 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 选(C).

后续更新公众号[考优研]
永久联系微信4550060

8. (**D**). 令 $f'(x)=\begin{cases}x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x<0,\\ x^2, & x\geqslant 0,\end{cases}$ $f''(0)=0$,但 $\lim\limits_{x\to 0}f''(x)$ 不存在,所以(A)不对;

若最大值在端点取到,则不是极大值,所以(B)不对;(C)显然不对. 选(D).

9. (**B**). 因为 $f'(a)=0$,且 $f''(x)\geqslant k(k>0)$,所以

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)^2\geqslant f(a)+\frac{k}{2}(x-a)^2,\xi\in(a,x).$$

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(a)+\dfrac{k}{2}(x-a)^2=+\infty$,故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,再由 $f(a)<0$,得 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内至少有一个零点. 又因为 $f'(a)=0$,且 $f''(x)\geqslant k(k>0)$,所以 $f'(x)>0(x>a)$,即 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 单调增加,所以零点是唯一的. 选(B).

10. (**C**). 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$,由 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}=0$,得 $x=\mathrm{e}$,当 $0<x<\mathrm{e}$ 时,$f'(x)>0$;当 $x>\mathrm{e}$ 时,$f'(x)<0$. 由驻点的唯一性知 $x=\mathrm{e}$ 为函数 $f(x)$ 的最大值点,最大值为 $f(\mathrm{e})=k>0$,又 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$,于是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个零点. 选(C).

11. (**C**). 设当 $x<0$ 时,$f'(x)$ 与 x 轴的两个交点为 $(x_1,0),(x_2,0)$,其中 $x_1<x_2$;当 $x>0$ 时,$f'(x)$ 与 x 轴的两个交点为 $(x_3,0),(x_4,0)$,其中 $x_3<x_4$.

当 $x<x_1$ 时,$f'(x)>0$,当 $x\in(x_1,x_2)$ 时,$f'(x)<0$,则 $x=x_1$ 为 $f(x)$ 的极大值点;

当 $x\in(x_2,0)$ 时,$f'(x)>0$,则 $x=x_2$ 为 $f(x)$ 的极小值点;

当 $x\in(0,x_3)$ 时,$f'(x)<0$,则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点;

当 $x\in(x_3,x_4)$ 时,$f'(x)>0$,则 $x=x_3$ 为 $f(x)$ 的极小值点;

当 $x>x_4$ 时,$f'(x)<0$,则 $x=x_4$ 为 $f(x)$ 的极大值点,即 $f(x)$ 有三个极大值点,两个极小值点.

又 $f''(x)$ 有两个零点,根据一阶导数在两个零点两侧的单调性,可得 $y=f(x)$ 有两个拐点. 选(C).

12. (**D**). 因为 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\infty$,所以曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$ 无水平渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to-1}y=\infty$,$\lim\limits_{x\to 1^+}y=+\infty$,得曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$ 有两条铅直渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=1$,$\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=0$,得曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$ 有一条斜渐近线 $y=x$. 选(D).

13. (**C**). 由 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sqrt{|x-1|}}\cdot\dfrac{2x-1}{\sqrt{|x+2|}}=0$,得 $x=1$ 不是曲线的铅直渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to-2}f(x)=\infty$,得 $x=-2$ 为曲线的铅直渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$,得曲线 $y=f(x)$ 没有水平渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=-2$,

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)+2x]=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2-3x+1+2x\sqrt{x^2+x-2}}{\sqrt{x^2+x-2}}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+x-2}}\cdot\frac{2x^2-3x+1+2x\sqrt{x^2+x-2}}{x}$$

后续更新会员专享(考研机研)
永久联系微信4550060

$$=-\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2-3x+1-2x^2\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}}{x}=3+2\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}-1}{\frac{1}{x}}=4,$$

得 $y=-2x+4$ 为曲线的斜渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=2$，$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-2x]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2-3x+1-2x\sqrt{x^2+x-2}}{\sqrt{x^2+x-2}}=-4$，得 $y=2x-4$ 为曲线的斜渐近线. 选(C).

二、填空题

1. 解 $f'(x)=\dfrac{2}{1+2x}$，由 $f(x)=f'(\theta x)x$，得 $\ln(1+2x)=\dfrac{2x}{1+2\theta x}$，解得

$$\theta=\frac{2x-\ln(1+2x)}{2x\ln(1+2x)},$$

则 $\lim\limits_{x\to0}\theta=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x-\ln(1+2x)}{2x\ln(1+2x)}\overset{2x=t}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t-\ln(1+t)}{t\ln(1+t)}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t-\ln(1+t)}{t^2}=\dfrac{1}{2}$.

2. 解 依题意知，存在 $\xi\in(x-1,x+1)$，使得 $f(x+1)-f(x-1)=2f'(\xi)$，则

$$\lim_{x\to\infty}[f(x+1)-f(x-1)]=2\lim_{x\to\infty}f'(\xi)=2\mathrm{e};$$

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^{2x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{2a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{2a}}\right]^{2x\cdot\frac{2a}{x-a}}=\mathrm{e}^{4a}$，由 $\mathrm{e}^{4a}=2\mathrm{e}$，得 $a=\dfrac{1+\ln 2}{4}$.

3. 解 由 $f'(x)=2n(1-x)^n-2n^2x(1-x)^{n-1}=0$，得 $x=\dfrac{1}{n+1}$.

当 $x\in\left(0,\dfrac{1}{n+1}\right)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in\left(\dfrac{1}{n+1},1\right)$ 时，$f'(x)<0$，则 $x=\dfrac{1}{n+1}$ 为最大值点.

$M_n=f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)=\dfrac{2n}{n+1}\cdot\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}M_n=2\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}=2\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

4. 解 当 $x>0$ 时，$3x^2+\dfrac{A}{x^3}\geqslant20$ 等价于 $20x^3-3x^5\leqslant A$.

令 $f(x)=20x^3-3x^5$，则 A 的最小值即为函数 $f(x)$ 的最大值.

由 $f'(x)=60x^2-15x^4=15x^2(4-x^2)=0$，得驻点 $x=2$.

当 $0<x<2$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>2$ 时，$f'(x)<0$，即 $x=2$ 为最大值点，最大值为 $M=f(2)=64$，故 A 的最小值为 64.

5. 解 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^5-4x^4+1}{x^5+x}=2$；

$\lim\limits_{x\to\infty}(y-2x)=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x^5-4x^4+1}{x^4+1}-2x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-4x^4-2x+1}{x^4+1}=-4$；

曲线 $y=\dfrac{2x^5-4x^4+1}{x^4+1}$ 的斜渐近线为 $y=2x-4$.

6. 解 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$.

令 $Y=0$，得 $X=u(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\frac{f(x)}{f'(x)}}{x}=1-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{f(x)}{x^2}}{\frac{f'(x)}{x}}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\dfrac{1}{2}f''(0)$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}=f''(0)$，故$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)}{x}=\dfrac{1}{2}$.

三、解答题

1. 证明 令$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，$F'(x)=f(x)$，由拉格朗日中值定理，存在$c\in(0,1)$，使得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=F(1)-F(0)=F'(c)(1-0)=f(c)=f(0),$$

存在$\xi_1\in(0,c)$，$\xi_2\in(c,1)$，使得$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$，所以存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$，使得$f''(\xi)=0$.

2. 证明 不妨设$f'_+(a)>0$，$f'_-(b)<0$，根据函数极限的局部保号性，由$f'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，则存在$\delta>0(\delta<b-a)$，当$0<x-a<\delta$时，$\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，即$f(x)>f(a)$，所以存在$x_1\in(a,b)$，使得$f(x_1)>f(a)$.

同理，由$f'_-(b)<0$，存在$x_2\in(a,b)$，使得$f(x_2)>f(b)$.

因为$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(x_1)>f(a)$，$f(x_2)>f(b)$，所以$f(x)$的最大值在(a,b)内取到，即存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)$为$f(x)$在$[a,b]$上的最大值，故$f'(\xi)=0$.

3. 证明 令$\varphi(x)=\mathrm{e}^{-2x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$. 因为$\varphi(0)=\varphi(1)=0$，所以存在$\xi\in(0,1)$，使得$\varphi'(\xi)=0$.

$\varphi'(x)=\mathrm{e}^{-2x}[f(x)-2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t]$且$\mathrm{e}^{-2x}\neq0$，故$f(\xi)=2\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x$.

4. 证明 令$\varphi(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，由积分中值定理得

$$f(1)=3\int_0^{\frac{1}{3}}\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x=3\cdot\mathrm{e}^{1-c}f(c)\cdot\frac{1}{3}=\mathrm{e}^{1-c}f(c),\text{其中}c\in\left[0,\frac{1}{3}\right],$$

则$\mathrm{e}^{-c}f(c)=\mathrm{e}^{-1}f(1)$，即$\varphi(c)=\varphi(1)$，由罗尔定理，存在$\xi\in(c,1)\subset(0,1)$，使得$\varphi'(\xi)=0$.

$\varphi'(x)=\mathrm{e}^{-x}[f'(x)-f(x)]$且$\mathrm{e}^{-x}\neq0$，故$f'(\xi)=f(\xi)$.

5. 证明 由$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln[f(x)+2]}{\cos\frac{\pi}{2}x}=0$，得$f(1)=-1$.

又$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln[f(x)+2]}{\cos\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)+1}{\cos\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f'(x)}{-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}x}$，所以$f'(1)=0$.

由积分中值定理得$f(2)=2\int_1^{\frac{3}{2}}f(x)\mathrm{d}x=f(c)$，其中$c\in\left[1,\dfrac{3}{2}\right]$.

由罗尔定理，存在$x_0\in(c,2)\subset(1,2)$，使得$f'(x_0)=0$.

令$\varphi(x)=\mathrm{e}^x f'(x)$，则$\varphi(1)=\varphi(x_0)=0$.

由罗尔定理，存在$\xi\in(1,x_0)\subset(0,2)$，使得$\varphi'(\xi)=0$.

而$\varphi'(x)=\mathrm{e}^x[f'(x)+f''(x)]$且$\mathrm{e}^x\neq0$，所以$f'(\xi)+f''(\xi)=0$.

6. 证明 令$\varphi(x)=(x-1)^2f'(x)$，显然$\varphi(x)$在$[0,1]$上可导. $f(0)=f(1)=0$，根据罗尔定理，存在$c\in(0,1)$，使得$f'(c)=0$，则$\varphi(c)=\varphi(1)=0$，根据罗尔定理，存在$\xi\in(c,1)\subset(0,1)$，使得$\varphi'(\xi)=0$，而$\varphi'(x)=2(x-1)f'(x)+(x-1)^2f''(x)$，所以$2(\xi-1)f'(\xi)+(\xi-1)^2f''(\xi)=0$，整理得

后续更新公众号[考研]
永久联系微信4550060

$$f''(\xi)=\frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$

7. 证明 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\sin t\,dt$，$F'(x)=f(x)\sin x$.

因为 $F(0)=F(\pi)=0$，所以存在 $c\in(0,\pi)$，使得 $F'(c)=f(c)\sin c=0$，从而 $f(c)=0$.

若 c 为 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内唯一的零点，因为 $\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx=0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,c)$ 与 (c,π) 内异号，不妨设当 $x\in(0,c)$ 时，$f(x)<0$；当 $x\in(c,\pi)$ 时，$f(x)>0$.

$$\int_0^\pi f(x)\sin(x-c)\,dx=\int_0^c f(x)\sin(x-c)\,dx+\int_c^\pi f(x)\sin(x-c)\,dx.$$

当 $x\in[0,c]$ 时，$f(x)\sin(x-c)$ 连续，$f(x)\sin(x-c)\geqslant 0$，则 $\int_0^c f(x)\sin(x-c)\,dx>0$；

同理，$\int_c^\pi f(x)\sin(x-c)\,dx>0$，从而 $\int_0^\pi f(x)\sin(x-c)\,dx>0$，但是

$$\int_0^\pi f(x)\sin(x-c)\,dx=\cos c\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx-\sin c\int_0^\pi f(x)\cos x\,dx=0,$$

矛盾，从而 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内除点 c 外至少还有一个零点 $x_0\neq c$，使得 $f(x_0)=0$.

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $f'(\xi)=0$.

8. 证明 设 $f'_+(a)>0$，$f'_-(b)>0$.

由 $f'_+(a)>0$，存在 $x_1\in(a,b)$，使得 $f(x_1)>f(a)=0$；

由 $f'_-(b)>0$，存在 $x_2\in(a,b)$，使得 $f(x_2)<f(b)=0$.

因为 $f(x_1)f(x_2)<0$，所以由零点定理，存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=0$.

令 $h(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$，显然 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，由 $h(a)=h(c)=h(b)=0$，存在 $\xi_1\in(a,c)$，$\xi_2\in(c,b)$，使得 $h'(\xi_1)=h'(\xi_2)=0$.

而 $h'(x)=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$，所以 $\begin{cases}f'(\xi_1)g(\xi_1)-f(\xi_1)g'(\xi_1)=0,\\ f'(\xi_2)g(\xi_2)-f(\xi_2)g'(\xi_2)=0.\end{cases}$

令 $\varphi(x)=f'(x)g(x)-f(x)g'(x)$，$\varphi(\xi_1)=\varphi(\xi_2)=0$.

由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得 $\varphi'(\xi)=0$.

而 $\varphi'(x)=f''(x)g(x)-f(x)g''(x)$，所以 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

9. 证明 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，$G(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，$G'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}\neq 0(1<x<2)$.

由柯西中值定理，存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $\dfrac{F(2)-F(1)}{G(2)-G(1)}=\dfrac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$，整理得

$$f(2)=\frac{\xi f'(\xi)-f(\xi)}{1-\ln\xi}\ln 2.$$

10. 证明 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=0$，得 $f(1)=0$，$f'(1)=0$.

由 $f''(x)>0$，得 $f'(x)>0(1<x<2)$，再由 $f(1)=0$，得 $f(x)>0(1<x<2)$.

令 $g(x)=\int_1^x f(t)\,dt$，$g'(x)=f(x)\neq 0(1<x<2)$，存在 $\xi\in(1,2)$，使得

$$\frac{f(2)}{\int_1^2 f(x)\,dx}=\frac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}.$$

再由 $f(\xi)=f(\xi)-f(1)=(\xi-1)f'(\eta)(1<\eta<\xi<2)$，得

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

$$\frac{f(2)}{\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x}=\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\frac{f'(\xi)}{(\xi-1)f'(\eta)}.$$

11. 证明 令 $g(x)=-\frac{1}{x}$，$g'(x)=\frac{1}{x^2}\neq 0(a<x<b)$，存在 $\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}\Rightarrow\frac{f(b)-f(a)}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}=\frac{f'(\eta)}{\frac{1}{\eta^2}},$$

整理得 $ab\cdot\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\eta^2 f'(\eta)$.

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$，故

$$abf'(\xi)=\eta^2 f'(\eta).$$

12. 证明 (1) 令 $h(x)=f(x)-\frac{2}{3}$，因为 $h(0)=-\frac{2}{3}<0$，$h(1)=\frac{1}{3}>0$，所以存在 $c\in(0,1)$，使得 $h(c)=0$，即 $f(c)=\frac{2}{3}$.

(2) 存在 $\xi\in(0,c)$，$\eta\in(c,1)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{2}{3c},f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=\frac{1}{3(1-c)},$$

整理得 $\frac{2}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=3$.

13. 证明 令 $h=\frac{b-a}{n}$，因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调增加，且 $f(a)=a<b=f(b)$，所以 $f(a)=a<a+h<\cdots<a+(n-1)h<b=f(b)$，由端点介值定理和函数单调性，存在 $a<c_1<c_2<\cdots<c_{n-1}<b$，使得 $f(c_1)=a+h$，$f(c_2)=a+2h$，$\cdots$，$f(c_{n-1})=a+(n-1)h$，再由拉格朗日中值定理，得

$$f(c_1)-f(a)=f'(\xi_1)(c_1-a),\xi_1\in(a,c_1),$$
$$f(c_2)-f(c_1)=f'(\xi_2)(c_2-c_1),\xi_2\in(c_1,c_2),$$
$$\cdots$$
$$f(b)-f(c_{n-1})=f'(\xi_n)(b-c_{n-1}),\xi_n\in(c_{n-1},b),$$

从而 $h\left[\frac{1}{f'(\xi_1)}+\frac{1}{f'(\xi_2)}+\cdots+\frac{1}{f'(\xi_n)}\right]=b-a\Rightarrow\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{f'(\xi_i)}=1$.

14. 证明 令 $\varphi(x)=\mathrm{e}^x f(x)$，由微分中值定理，存在 $\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a}=\mathrm{e}^{\eta}[f'(\eta)+f(\eta)],$$

再由 $f(a)=f(b)=1$，得 $\frac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}=\mathrm{e}^{\eta}[f'(\eta)+f(\eta)]$，从而

$$\frac{\mathrm{e}^{2b}-\mathrm{e}^{2a}}{b-a}=(\mathrm{e}^a+\mathrm{e}^b)\mathrm{e}^{\eta}[f'(\eta)+f(\eta)],$$

令 $u(x)=\mathrm{e}^{2x}$，由微分中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{\mathrm{e}^{2b}-\mathrm{e}^{2a}}{b-a}=2\mathrm{e}^{2\xi}$，故

$$2\mathrm{e}^{2\xi}=(\mathrm{e}^a+\mathrm{e}^b)\mathrm{e}^{\eta}[f'(\eta)+f(\eta)]\Rightarrow 2\mathrm{e}^{2\xi-\eta}=(\mathrm{e}^a+\mathrm{e}^b)[f'(\eta)+f(\eta)].$$

15. 证明 令 $\varphi(x)=f(x)-x$，$\varphi(0)=\varphi(1)=0$.

后续更新公众号考机帅
永久联系微信4550060

因为 $y=f(x)$ 非直线，所以 $\varphi(x)=f(x)-x$ 不恒等于 0，即存在 $c\in(0,1)$，使得 $\varphi(c)\neq 0$，不妨设 $\varphi(c)>0$，存在 $\xi\in(0,c)$，使得 $\varphi'(\xi)=\dfrac{\varphi(c)-\varphi(0)}{c-0}>0$，而 $\varphi'(x)=f'(x)-1$，故 $f'(\xi)>1$.

16. 证明 存在 $c\in(0,2)$，使得 $f(c)=\min\limits_{0\leqslant x\leqslant 2}f(x)$，则 $f'(c)=0$.

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(0,c)$，$\xi_2\in(c,2)$，使得

$$f'(c)-f'(0)=f''(\xi_1)c,\ f'(2)-f'(c)=f''(\xi_2)(2-c),$$

从而 $|f'(0)|\leqslant Mc$，$|f'(2)|\leqslant M(2-c)$，故 $|f'(0)|+|f'(2)|\leqslant 2M$.

17. 证明 **方法一** 由拉格朗日中值定理得

$$f\left(\frac{c}{2}\right)=f\left(\frac{c}{2}\right)-f(0)=\frac{c}{2}f'(\xi_1),\text{其中 } 0<\xi_1<\frac{c}{2},$$

$$f(c)-f\left(\frac{c}{2}\right)=\frac{c}{2}f'(\xi_2),\text{其中}\frac{c}{2}<\xi_2<c,$$

因为 $f''(x)>0$ 且 $0<\xi_1<\xi_2<1$，所以 $\dfrac{c}{2}f'(\xi_1)<\dfrac{c}{2}f'(\xi_2)$，即

$$f\left(\frac{c}{2}\right)<f(c)-f\left(\frac{c}{2}\right)\Rightarrow f(c)>2f\left(\frac{c}{2}\right).$$

方法二 $0=f(0)=f\left(\dfrac{c}{2}\right)+f'\left(\dfrac{c}{2}\right)\left(0-\dfrac{c}{2}\right)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2!}\left(0-\dfrac{c}{2}\right)^2$，其中 $0<\xi_1<\dfrac{c}{2}$；

$f(c)=f\left(\dfrac{c}{2}\right)+f'\left(\dfrac{c}{2}\right)\left(c-\dfrac{c}{2}\right)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2!}\left(c-\dfrac{c}{2}\right)^2$，其中 $\dfrac{c}{2}<\xi_2<c$.

两式相加，得 $f(c)=2f\left(\dfrac{c}{2}\right)+\dfrac{c^2}{8}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]$. 因为 $f''(x)>0$，所以 $f(c)>2f\left(\dfrac{c}{2}\right)$.

18. 证明 令 $\varphi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-(x-a)f\left(\dfrac{a+x}{2}\right)$，$\varphi(a)=0$，则

$$\varphi'(x)=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-\frac{x-a}{2}f'\left(\frac{a+x}{2}\right)=\frac{x-a}{2}\left[f'(\xi)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\right],$$

其中 $\dfrac{a+x}{2}<\xi<x$.

因为 $f''(x)>0$，所以 $\varphi'(x)>0(a<x<b)$，再由 $\varphi(a)=0$，得 $\varphi(b)>0$，即

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)<\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $\psi(x)=\dfrac{x-a}{2}[f(a)+f(x)]-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，$\psi(a)=0$，则

$$\psi'(x)=\frac{1}{2}[f(a)+f(x)]+\frac{x-a}{2}f'(x)-f(x)=\frac{x-a}{2}f'(x)-\frac{1}{2}[f(x)-f(a)]$$

$$=\frac{x-a}{2}[f'(x)-f'(\eta)],$$

其中 $a<\eta<x$，因为 $f''(x)>0$ 且 $a<\eta<x<b$，所以 $\psi'(x)>0(a<x<b)$，再由 $\psi(a)=0$，得 $\psi(b)>0$，即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)].$$

19. 证明 由泰勒公式，得

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\xi)}{2!}h^2,\text{其中 }\xi\text{ 介于 }x\text{ 与 }x+h.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

由已知条件得

$$f'(x+\theta h)h=f'(x)h+\frac{f''(\xi)}{2!}h^2,\text{即 } f'(x+\theta h)-f'(x)=\frac{f''(\xi)}{2!}h,$$

两边同除以 h，得 $\dfrac{f'(x+\theta h)-f'(x)}{h}=\dfrac{f''(\xi)}{2}$.

而 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f'(x+\theta h)-f'(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f'(x+\theta h)-f'(x)}{\theta h}\cdot\theta=f''(x)\lim\limits_{h\to 0}\theta$，

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f''(\xi)}{2}=\dfrac{f''(x)}{2}$，两边取极限得 $f''(x)\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{f''(x)}{2}$，而 $f''(x)\neq 0$，故 $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{2}$.

20. 解 因为 $f(x)$ 在 $x=a$ 处 n 阶连续可导，所以

$$\begin{aligned}f(a+h)&=f(a)+f'(a)h+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}h^{n-1}+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n+o(h^n)\\&=f(a)+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n+o(h^n),\end{aligned}$$

则 $f'(a+\theta h)=\dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}h^{n-1}+o(h^{n-1})$，而

$$\begin{aligned}f'(a+\theta h)&=f'(a)+f''(a)(\theta h)+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-2)!}(\theta h)^{n-2}+\frac{f^{(n)}(a)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1}+o(h^{n-1})\\&=\frac{f^{(n)}(a)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1}+o(h^{n-1}),\end{aligned}$$

则 $\theta^{n-1}=\dfrac{1}{n}+\dfrac{o(h^{n-1})}{h^{n-1}}$，两边取极限，得 $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$.

21. 证明 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，得 $f(0)=0,f'(0)=1$.

又 $f''(x)>0$ 且 $x\neq 0$，所以 $f(x)>f(0)+f'(0)x=x$.

22. (1) **解** $f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\dfrac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$，其中 ξ 介于 c 与 x 之间.

(2) **证明** 分别令 $x=0,x=1$，得

$$f(0)=f(c)-f'(c)c+\frac{f''(\xi_1)}{2!}c^2,\xi_1\in(0,c),$$

$$f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2,\xi_2\in(c,1),$$

两式相减，得 $f'(c)=f(1)-f(0)+\dfrac{f''(\xi_1)}{2!}c^2-\dfrac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2$，利用已知条件，得

$$|f'(c)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}[c^2+(1-c)^2],$$

因为 $c^2+(1-c)^2\leqslant 1$，所以 $|f'(c)|\leqslant 2a+\dfrac{b}{2}$.

23. (1) **解** 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}$ 存在，得 $f(0)=0,f'(0)=0,f''(0)=0$.

则 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的麦克劳林公式为

$$f(x)=\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4,\text{其中 } \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间.}$$

(2) **证明** 上式两边积分，得 $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{24}\int_{-a}^{a}f^{(4)}(\xi)x^4\mathrm{d}x$.

后续更新公众号[考研机构]
永久联系微信4550060

因为 $f^{(4)}(x)$ 在$[-a,a]$上为连续函数，所以 $f^{(4)}(x)$ 在$[-a,a]$上取到最大值 M 和最小值 m，于是 $mx^4 \leqslant f^{(4)}(\xi)x^4 \leqslant Mx^4$.

两边在$[-a,a]$上积分得$\frac{2m}{5}a^5 \leqslant \int_{-a}^{a} f^{(4)}(\xi)x^4\mathrm{d}x \leqslant \frac{2M}{5}a^5$，从而

$$\frac{ma^5}{60} \leqslant \frac{1}{24}\int_{-a}^{a} f^{(4)}(\xi)x^4\mathrm{d}x \leqslant \frac{Ma^5}{60} \Rightarrow \frac{ma^5}{60} \leqslant \int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{Ma^5}{60}.$$

于是 $m \leqslant \frac{60}{a^5}\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x \leqslant M$.

根据介值定理，存在 $\xi_1 \in [-a,a]$，使得

$$f^{(4)}(\xi_1) = \frac{60}{a^5}\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x \Rightarrow a^5 f^{(4)}(\xi_1) = 60\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x.$$

再由积分中值定理，存在 $\xi_2 \in [-a,a]$，使得

$$a^5 f^{(4)}(\xi_1) = 60\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 120af(\xi_2) \Rightarrow a^4 f^{(4)}(\xi_1) = 120f(\xi_2).$$

24. 证明 令 $\varphi(x) = (x^2-1)\ln x - (x-1)^2$，$\varphi(1) = 0$.

$\varphi'(x) = 2x\ln x - x + 2 - \frac{1}{x}$，$\varphi'(1) = 0$. $\varphi''(x) = 2\ln x + 1 + \frac{1}{x^2}$，$\varphi''(1) = 2 > 0$.

$\varphi'''(x) = \frac{2(x^2-1)}{x^3}$.

则 $\begin{cases}\varphi'''(x) < 0, 0 < x < 1,\\ \varphi'''(x) > 0, x > 1,\end{cases}$ 故 $x = 1$ 为 $\varphi''(x)$ 的极小值点，由其唯一性得其也为最小值点，而最小值为 $\varphi''(1) = 2 > 0$，故 $\varphi''(x) > 0 (x > 0)$.

由 $\begin{cases}\varphi'(1) = 0,\\ \varphi''(x) > 0 (x > 0),\end{cases}$ 得 $\begin{cases}\varphi'(x) < 0, 0 < x < 1,\\ \varphi'(x) > 0, x > 1.\end{cases}$

故 $x = 1$ 为 $\varphi(x)$ 的极小值点，也为最小值点，而最小值为 $\varphi(1) = 0$.

所以 $x > 0$ 时，$\varphi(x) \geqslant 0$，即 $(x^2-1)\ln x \geqslant (x-1)^2$.

25. 解 (1) 显然 $f'(a) = 0$，代入得 $f''(a) = \frac{1-\mathrm{e}^{-2a}}{a}$.

当 $a < 0$ 时，$\mathrm{e}^{-2a} > 1$，$f''(a) > 0$，$x = a$ 为 $f(x)$ 的极小值点；

当 $a > 0$ 时，$\mathrm{e}^{-2a} < 1$，$f''(a) > 0$，$x = a$ 为 $f(x)$ 的极小值点.

故当 $x = a \neq 0$ 时，$x = a$ 为 $f(x)$ 的极小值点.

(2) 因为 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极值点，所以 $f'(0) = 0$，又因为 $f(x)$ 二阶连续可导，所以 $\lim\limits_{x\to 0} f''(x) = f''(0)$. 当 $x \neq 0$ 时，$f''(x) = \frac{1-\mathrm{e}^{-2x}}{x} - \frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{x}f'^2(x)$，两边取极限，得 $f''(0) = \lim\limits_{x\to 0} f''(x) = 2 - 2f'^2(0) = 2 > 0$，故 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点.

26. 解 根据隐函数求导数法，得 $y' = \frac{y-2x}{3y^2-x}$.

令 $y' = \frac{y-2x}{3y^2-x} = 0$，得 $y = 2x$，再将 $y = 2x$ 代入原方程，得 $x = \frac{1}{8}$，函数值为 $y = \frac{1}{4}$.

$y'' = \frac{(y'-2)(3y^2-x) - (y-2x)(6yy'-1)}{(3y^2-x)^2}$，将 $x = \frac{1}{8}$，$y = \frac{1}{4}$，$y' = 0$ 代入 y''，得

$y''\Big|_{x=\frac{1}{8}} = -32 < 0$，所以 $x = \frac{1}{8}$ 为函数的极大值点，且极大值为 $y = \frac{1}{4}$.

27. 证明 令 $\varphi(x) = \mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 $\varphi(x)$ 在$[0,+\infty)$内可导.

后续更新公众号[传机研]
永久联系微信4550060

又 $\varphi(0)=1,\varphi'(x)=e^{-x}[f'(x)-f(x)]<0(x>0)$，所以当 $x>0$ 时，$\varphi(x)<\varphi(0)=1$，故 $f(x)<e^x(x>0)$.

28. 证明 首先证明 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}<\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$.

因为 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}<\dfrac{1}{\sqrt{ab}}\Leftrightarrow(\ln b-\ln a)-\dfrac{b-a}{\sqrt{ab}}<0$，所以令 $\varphi(x)=\ln x-\ln a-\dfrac{x-a}{\sqrt{xa}}$，

$\varphi(a)=0,\varphi'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sqrt{a}}\left(\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{a}{2x\sqrt{x}}\right)=-\dfrac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}}<0(x>a)$.

由 $\begin{cases}\varphi(a)=0,\\ \varphi'(x)<0(x>a)\end{cases}\Rightarrow\varphi(x)<0(x>a)$，而 $b>a$，所以 $\varphi(b)<0$，即

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

再证 $\dfrac{2a}{a^2+b^2}<\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}$.

方法一 因为 $\dfrac{2a}{a^2+b^2}<\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}\Leftrightarrow(b^2+a^2)(\ln b-\ln a)-2a(b-a)>0$，所以令

$$f(x)=(x^2+a^2)(\ln x-\ln a)-2a(x-a),f(a)=0,$$

$f'(x)=2x(\ln x-\ln a)+x+\dfrac{a^2}{x}-2a=2x(\ln x-\ln a)+\dfrac{(x-a)^2}{x}>0(x>a)$.

由 $\begin{cases}f(a)=0,\\ f'(x)>0(x>a)\end{cases}\Rightarrow f(x)>0(x>a)$，因为 $b>a$，所以 $f(b)>f(a)=0$，即

$$\frac{2a}{a^2+b^2}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}.$$

方法二 令 $f(x)=\ln x$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$，其中 $0<a<\xi<b$，

则 $\dfrac{1}{\xi}>\dfrac{1}{b}>\dfrac{2a}{a^2+b^2}$，所以 $\dfrac{2a}{a^2+b^2}<\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}$.

29. 证明 **方法一** 令 $f(x)=(\sqrt{2}+1)\ln(1+x)-2\arctan x,f(0)=0$.

$$f'(x)=\frac{\sqrt{2}+1}{1+x}-\frac{2}{1+x^2}=\frac{(\sqrt{2}+1)x^2-2x+\sqrt{2}-1}{(1+x)(1+x^2)},$$

对 $(\sqrt{2}+1)x^2-2x+\sqrt{2}-1$，因为 $\Delta=4-4(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)=0$ 且 $\sqrt{2}+1>0$，所以 $(\sqrt{2}+1)x^2-2x+\sqrt{2}-1\geqslant0$，从而 $f'(x)\geqslant0(x>0)$.

由 $\begin{cases}f'(x)\geqslant0(x>0),\\ f(0)=0,\end{cases}$ 得 $f(x)\geqslant f(0)=0(x>0)$，即 $\dfrac{\arctan x}{\ln(1+x)}\leqslant\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}(x>0)$.

方法二 令 $f(x)=\arctan x,F(x)=\ln(1+x),f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2},F'(x)=\dfrac{1}{1+x}$.

显然 $f(0)=0,F(0)=0$.

由柯西中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$，使得

$$\frac{\arctan x}{\ln(1+x)}=\frac{f(x)-f(0)}{F(x)-F(0)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\frac{1+\xi}{1+\xi^2}.$$

令 $\varphi(x)=\dfrac{1+x}{1+x^2}$，由 $\varphi'(x)=\dfrac{1-2x-x^2}{(1+x^2)^2}=0$，得 $x=\sqrt{2}-1$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

当 $x\in(0,\sqrt{2}-1)$ 时，$\varphi'(x)>0$；当 $x\in(\sqrt{2}-1,+\infty)$ 时，$\varphi'(x)<0$，则 $x=\sqrt{2}-1$ 为 $\varphi(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值点，最大值为 $M=\varphi(\sqrt{2}-1)=\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$. 所以

$$\frac{\arctan x}{\ln(1+x)}=\frac{1+\xi}{1+\xi^2}\leqslant\frac{\sqrt{2}+1}{2}(x>0).$$

30. 证明 $\dfrac{\tan x_2}{\tan x_1}>\dfrac{x_2}{x_1}$ 等价于 $\dfrac{\tan x_2}{x_2}>\dfrac{\tan x_1}{x_1}$，令 $f(x)=\dfrac{\tan x}{x}$.

$$f'(x)=\frac{x\sec^2x-\tan x}{x^2}=\frac{x-\sin x\cos x}{x^2\cos^2x},$$

因为当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin x<x<\tan x$，且 $\sin x\cos x\leqslant\sin x$，所以当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$x-\sin x\cos x>0$，从而 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内单调递增，故当 $0<x_1<x_2<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f(x_2)>f(x_1)$，即 $\dfrac{\tan x_2}{x_2}>\dfrac{\tan x_1}{x_1}$，故 $\dfrac{\tan x_2}{\tan x_1}>\dfrac{x_2}{x_1}$.

31. 证明 因为 $f''(x)\geqslant0$，所以 $f'(x)$ 单调不减，当 $x>0$ 时，$f'(x)\geqslant f'(0)=1$.

当 $x>0$ 时，$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，从而 $f(x)\geqslant f(0)+x$，因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(0)+x]=+\infty$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

由 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $f(0)=-2<0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，则 $f(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内至少有一个根，又由 $f'(x)\geqslant1>0$，得方程的根是唯一的.

32. 解 令 $f(x)=x^3-3x+k$，则 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

由 $f'(x)=3x^2-3=0$，得驻点为 $x_1=-1$，$x_2=1$. $f''(x)=6x$，由 $f''(-1)=-6$，$f''(1)=6$，得 $x_1=-1$，$x_2=1$ 分别为 $f(x)$ 的极大值点和极小值点，极大值和极小值分别为 $f(-1)=2+k$，$f(1)=k-2$.

① 当 $k<-2$ 时，方程只有一个根；

② 当 $k=-2$ 时，方程有两个根，其中一个为 $x=-1$，另一个位于 $(1,+\infty)$ 内；

③ 当 $-2<k<2$ 时，方程有三个根，分别位于 $(-\infty,-1)$，$(-1,1)$，$(1,+\infty)$ 内；

④ 当 $k=2$ 时，方程有两个根，一个位于 $(-\infty,-1)$ 内，另一个为 $x=1$；

⑤ 当 $k>2$ 时，方程只有一个根.

33. 解 $ae^x=x^2$ 等价于 $x^2e^{-x}-a=0$.

令 $f(x)=x^2e^{-x}-a$，由 $f'(x)=(2x-x^2)e^{-x}=0$，得 $x=0$，$x=2$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)<0$；当 $0<x<2$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>2$ 时，$f'(x)<0$.

于是 $x=0$ 为极小值点，极小值为 $f(0)=-a<0$；$x=2$ 为极大值点，极大值为 $f(2)=\dfrac{4}{e^2}-a$.

又 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-a<0$.

① 当 $\dfrac{4}{e^2}-a>0$，即 $0<a<\dfrac{4}{e^2}$ 时，方程有三个根；

② 当 $\dfrac{4}{e^2}-a=0$，即 $a=\dfrac{4}{e^2}$ 时，方程有两个根；

③ 当 $\dfrac{4}{e^2}-a<0$，即 $a>\dfrac{4}{e^2}$ 时，方程只有一个根.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

34. 解 令 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$，$f'(x)=-\dfrac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\dfrac{1}{x^2}$

$$=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{(1+x)x^2\ln^2(1+x)},$$

当 $x>0$ 时，$(1+x)x^2\ln^2(1+x)>0$，

令 $h(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，$h(0)=0$，

$$h'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x,\ h'(0)=0,$$

$$h''(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}+\frac{2}{1+x}-2=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}<0.$$

由 $\begin{cases}h'(0)=0,\\ h''(x)<0(x>0),\end{cases}$ 得 $h'(x)<0(x>0)$；

由 $\begin{cases}h(0)=0,\\ h'(x)<0(x>0),\end{cases}$ 得 $h(x)<0(x>0)$，即 $f'(x)<0(x>0)$，从而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

由 $f(0+0)=\dfrac{1}{2}$，$f(+\infty)=0$，得 $0<a<\dfrac{1}{2}$.

35. 解 因为 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\infty$，所以曲线没有水平渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to-1}y=\infty$，得 $x=-1$ 为曲线的铅直渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to1}y=\dfrac{\pi+3}{2}$，得 $x=1$ 不是铅直渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{y}{x}=-\pi$，$\lim\limits_{x\to-\infty}(y+\pi x)=1+2\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\arctan x+\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}=1+2\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=-1$，得

$y=-\pi x-1$ 为一条斜渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}=\pi$，$\lim\limits_{x\to+\infty}(y-\pi x)=1+2\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}=1+2\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=-1$，得

$y=\pi x-1$ 为另一条斜渐近线.

36. 解 $K(x)=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{e^x}{(1+e^{2x})^{\frac{3}{2}}}$，令 $K'(x)=\dfrac{e^x\cdot(1-2e^{2x})}{(1+e^{2x})^{\frac{5}{2}}}=0$，得 $x=-\dfrac{1}{2}\ln 2$，

当 $x<-\dfrac{1}{2}\ln 2$ 时，$K'(x)>0$；当 $x>-\dfrac{1}{2}\ln 2$ 时，$K'(x)<0$. 所以点 $\left(-\dfrac{1}{2}\ln 2,\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 处曲线的曲率最大.

37. 解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}=1+\sqrt{2}$；

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)\Big/dt}{dx/dt}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2},\ \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\frac{2}{3-2\sqrt{2}}=-2(3+2\sqrt{2}).$$

则曲线在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 所对应的点处的曲率为 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{2(3+2\sqrt{2})}{(4+2\sqrt{2})^{\frac{3}{2}}}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060